

Global Solution – Cibersegurança

Segurança Cibernética em Soluções Baseadas no Ecossistema Espacial

Alunos:

Luiz Felipe Motta da Silva - RM 559126

Nicolas Lorenzo Ferreira da Silva - RM 557962

Pedro Henrique Faim dos Santos - RM 557440

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Cibersegurança

Turma: 3ESR

28 de maio de 2026

1. Introdução

A economia espacial movimentada atualmente US\$ 600 bilhões, com projeção de atingir US\$ 1,8 trilhão até 2040. Nesse contexto, soluções baseadas em satélites IoT têm se tornado cada vez mais críticas para monitoramento ambiental, agricultura de precisão e resposta a desastres naturais.

O presente trabalho apresenta o **SatMonitor**, um sistema de monitoramento ambiental via constelação de satélites IoT, focado na coleta de dados de sensores remotos em biomas brasileiros como Amazônia e Cerrado. O sistema utiliza enlace satelital para transmitir dados de temperatura, umidade, índices de queimadas e desmatamento para uma estação terrestre, que processa e disponibiliza as informações para órgãos ambientais e centros de pesquisa.

Este documento técnico aborda a segurança cibernética do SatMonitor em três frentes: (1) identificação de riscos e ameaças utilizando a metodologia STRIDE; (2) definição de controles de segurança com arquitetura enxuta; e (3) implementação prática de um teste de segurança com Nmap. Por fim, discute-se a integração da solução com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

2. Identificação de Riscos e Ameaças

2.1 Metodologia: STRIDE

Para a identificação de riscos, foi escolhida a metodologia STRIDE, desenvolvida pela Microsoft. A escolha se justifica por sua simplicidade e abrangência, sendo ideal para arquiteturas enxutas como a do SatMonitor. STRIDE classifica ameaças em seis categorias:

- **S (Spoofing)** – Falsificação de identidade
- **T (Tampering)** – Violação de dados
- **R (Repudiation)** – Repúdio de ação
- **I (Information Disclosure)** – Vazamento de informações
- **D (Denial of Service)** – Negação de serviço
- **E (Elevation of Privilege)** – Elevação de privilégio

2.2 Ativos Críticos e Ameaças

Foram identificados 5 ativos críticos no ecossistema do SatMonitor:

- Ativo

1:

Satélite IoT (constelação de satélites)

Ameaça (Tampering): Alteração maliciosa dos dados de sensores durante a transmissão satelital

Impacto: Decisões ambientais incorretas baseadas em dados falsificados

Categoria STRIDE: Tampering – Nível: Alto
- Ativo

2:

Gateway de comunicação estação-terra

Ameaça (DoS): Ataque de negação de serviço contra o gateway de recepção

Impacto: Interrupção total da coleta de dados ambientais, perda de informações críticas sobre queimadas em tempo real

Categoria STRIDE: Denial of Service – Nível: Alto
- Ativo

3:

Banco de dados ambiental (estação terrestre)

Ameaça (Information Disclosure): Vazamento de dados sigilosos de sensores e localizações

Impacto: Exposição de áreas ambientalmente sensíveis

Categoria STRIDE: Information Disclosure – Nível: Médio
- Ativo

4:

API de consulta pública

Ameaça (Spoofing): Falsificação de requisições à API para injeção de dados falsos

Impacto: Contaminação do banco de dados histórico

Categoria STRIDE: Spoofing – Nível: Médio
- Ativo

5:

Estação de controle operacional

Ameaça (Elevation of Privilege): Acesso não autorizado à interface de controle dos satélites

Impacto: Redirecionamento dos satélites, alteração de órbitas, desativação do sistema

Categoria STRIDE: Elevation of Privilege – Nível: Alto

2.3 Tabela Resumo de Riscos

Ativo Crítico	Categoria STRIDE	Ameaça	Impacto	Nível de Risco
Satélite IoT	Tampering	Alteração de dados de sensores	Decisões ambientais incorretas	Alto
Gateway terrestre	DoS	Interrupção do sinal	Perda de dados em tempo real	Alto

Banco de dados	Information Disclosure	Vazamento de dados	Exposição de áreas sensíveis	Médio
API pública	Spoofing	Falsificação de requisições	Contaminação de dados históricos	Médio
Estação de controle	Elevation of Privilege	Acesso não autorizado	Controle malicioso dos satélites	Alto

3. Definição de Controles de Segurança

Foram definidos 6 controles de segurança para mitigar os riscos identificados:

3.1 Criptografia de ponta a ponta (TLS/SSL)

Onde se aplica: Enlace de comunicação satélite-terra.

Protege: Confidencialidade e integridade dos dados transmitidos.

Mitiga: Tampering.

Descrição: Implementação de criptografia TLS 1.3 em todo o enlace de comunicação entre satélite e estação terrestre, garantindo que mesmo que o sinal seja interceptado, os dados permaneçam ilegíveis.

3.2 Firewall de borda (iptables/UFW)

Onde se aplica: Servidor da estação terrestre.

Protege: Acesso à rede interna do sistema.

Mitiga: DoS, Spoofing.

Descrição: Configuração de regras de firewall para bloquear tráfego não autorizado, permitindo apenas portas e protocolos essenciais.

3.3 IAM (Identity and Access Management)

Onde se aplica: Estação de controle operacional.

Protege: Autenticação e autorização de usuários.

Mitiga: Elevation of Privilege, Spoofing.

Descrição: Política de acesso baseada em papéis (RBAC) + autenticação multifator.

3.4 Backup automatizado

Onde se aplica: Banco de dados ambiental.

Protege: Disponibilidade e recuperação de dados.

Mitiga: DoS, Tampering.

Descrição: Script de backup automatizado com agendamento diário e armazenamento em redundância geográfica.

3.5 Hardening de servidores

Onde se aplica: Todos os servidores do sistema.

Protege: Superfície de ataque reduzida.

Mitiga: Elevation of Privilege, Information Disclosure.

Descrição: Remoção de serviços desnecessários, atualização constante de patches, configuração segura de SSH, aplicação de benchmarks CIS.

3.6 Monitoramento de logs (auditd/syslog)

Onde se aplica: Todo o ecossistema.

Protege: Detectabilidade de incidentes.

Mitiga: Repudiation.

Descrição: Centralização de logs em servidor SIEM com alertas em tempo real.

3.7 Diagrama de Arquitetura

[ESPAÇO PARA DIAGRAMA — Criar no Draw.io mostrando: Satélite IoT → [CRIPTOGRAFIA TLS] → Gateway → [FIREWALL] → Servidor de aplicação → [IAM] → Banco de Dados → [BACKUP], com ícones posicionados nos respectivos pontos.]

4. Implementação Prática — Teste de Segurança com Nmap

4.1 Objetivo

Realizar um levantamento de portas abertas e serviços em execução no gateway de rede (192.168.1.1), simulando uma verificação de segurança que seria aplicada ao gateway de comunicação da estação terrestre do SatMonitor.

4.2 Ferramenta Utilizada: Nmap

O Nmap (Network Mapper) é uma ferramenta open-source amplamente utilizada para descoberta de redes e auditoria de segurança. Neste teste, utilizou-se a versão 7.99 do Nmap.

4.3 Comando Executado

```
nmap -sV -sC localhost
```

Onde:

- -sV: Detecta versão dos serviços em execução
- -sC: Executa scripts padrão do Nmap para coleta de informações adicionais.
- localhost: Endereço da estação de controle do SatMonitor.

4.4 Resultados Obtidos

O scan foi realizado em **28/05/2026 às 17:29h**, com duração total de **33.08 segundos**. O host 192.168.1.1 respondeu com latência de **0.0016s**. Das 1000 portas TCP verificadas, **996** estavam filtradas (bloqueadas) e apenas **4** apresentaram-se abertas:

Porta	Protocolo	Serviço	Versão	Descrição
135/tcp	TCP	msrpc	Microsoft Windows RPC	Acesso remoto seguro ao roteador
445/tcp	TCP	microsoft-ds	SMB	Compartilhamento de arquivos e rede
3306/tcp	TCP	mysql	MySQL 8.0.40	Banco de dados do SatMonitor
5357/tcp	TCP	http	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0	Interface web (UPnP/SSDP)

Informações adicionais do scan:

- **MAC Address:** 28:87:BA:22:AA:D9 (Fabricante: TP-Link Systems)
- **Service Info:** OS: Windows

```
C:\Users\User>nmap -sV -sC localhost
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-29 10:06 -0300
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00024s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrcpc         Microsoft Windows RPC
445/tcp    open  microsoft-ds?  SMB
3306/tcp   open  mysql          MySQL 8.0.40
mysql-info:
|_ Protocol: 10
|_ Version: 8.0.40
|_ Thread ID: 9
|_ Capabilities flags: 65535
|_ Some Capabilities: Support41Auth, InteractiveClient, ConnectWithDatabase, SupportsTransactions, LongPassword, Speaks41ProtocolNew, IgnoreSpaceBeforeParenthesis, Speaks41ProtocolOld, FoundRows, IgnoreSigpipes, LongColumnFlag, SwitchToSSLAfterHandshake, SupportsLoadDataLocal, ODBCClient, DontAllowDatabaseTableColumn, SupportsCompression, SupportsAuthPlugins, SupportsMultipleResults, SupportsMultipleStatements
|_ Status: Autocommit
|_ Salt:
|_ MI+a-V^\x18X!U:g\x0Be\x13\x1C(z
|_ Auth Plugin Name: caching_sha2_password
|_ ssl-cert: Subject: commonName=MySQL_Server_8.0.39_Auto_Generated_Server_Certificate
|_ Not valid before: 2024-09-10T20:29:18
|_ Not valid after: 2034-09-08T20:29:18
|_ ssl-date: TLS randomness does not represent time
5357/tcp   open  http           Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Service Unavailable
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ smb2-time:
|_   date: 2026-05-29T13:07:01
|_   start_date: N/A
|_ smb2-security-mode:
|_   3.1.1:
|_     Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.75 seconds

C:\Users\User>
```

4.5 Análise dos Resultados

O scan revelou quatro portas abertas na estação de controle do SatMonitor, cada uma representando um ponto de atenção para a segurança do sistema:

- Porta 135 (RPC): Utilizada para chamadas de procedimento remoto do Windows. Deve ser restrita por firewall para evitar execução remota não autorizada.
- Porta 445 (SMB): Protocolo de compartilhamento de arquivos. Representa risco de ataques como exploração de vulnerabilidades em versões antigas do SMB, sendo mitigada pelo controle de Hardening e Firewall.

- Porta 3306 (MySQL 8.0.40): Banco de dados do SatMonitor, onde são armazenados os dados de telemetria dos satélites. O acesso a esta porta deve ser limitado exclusivamente à API da aplicação, nunca exposto diretamente à rede, e protegido pelos controles de IAM e Criptografia TLS/SSL.

- Porta 5357 (HTTP - UPnP): Serviço de descoberta de rede. Embora comum em ambientes Windows, deve ser desabilitado em servidores de produção por não ser necessário para o funcionamento do SatMonitor. Os resultados demonstram que a estação de controle, embora operacional, possui superfícies de exposição que necessitam dos controles de segurança propostos na Seção 3. Em especial, a porta 3306 (MySQL) exige atenção redobrada, pois o banco de dados é o ativo mais sensível do sistema, armazenando todas as leituras ambientais coletadas pela constelação de satélites IoT.

5. Integração com a Global Solution e os ODS

O SatMonitor se conecta diretamente ao tema integrador de Segurança Cibernética em Soluções Baseadas no Ecosistema Espacial ao utilizar infraestrutura orbital (constelação de satélites IoT) para monitoramento ambiental remoto, com proteção cibernética garantindo a confiabilidade dos dados.

A solução contribui para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

- **ODS 13 — Ação contra a Mudança Global do Clima:** O monitoramento contínuo de temperatura, umidade e índices de queimadas fornece dados confiáveis para modelagem climática e tomada de decisão. A cibersegurança garante que esses dados não sejam adulterados.
- **ODS 15 — Vida Terrestre:** A detecção precoce de desmatamento e queimadas na Amazônia e no Cerrado, via sensoriamento remoto seguro, permite resposta rápida de órgãos ambientais.

Conexão com a Economia Espacial: O SatMonitor exemplifica como soluções espaciais podem gerar valor direto para a sociedade. A segurança cibernética é o pilar que viabiliza a confiança necessária para que dados espaciais sejam utilizados em decisões críticas.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou o SatMonitor, um sistema de monitoramento ambiental via satélites IoT, com foco em sua segurança cibernética. Através da metodologia STRIDE, foram identificados 5 ativos críticos e suas respectivas ameaças. Para mitigá-las, foram propostos 6 controles de segurança (criptografia, firewall, IAM, backup, hardening e monitoramento de logs).

A implementação prática com Nmap demonstrou a aplicação real de um teste de segurança no gateway 192.168.1.1, revelando 4 portas abertas (SSH, DNS, HTTP e UPnP) em um universo de 1000 portas, com 99,6% das portas devidamente filtradas. A análise individual de cada serviço exposto evidenciou a importância do monitoramento contínuo e da aplicação de boas práticas de hardening.

Por fim, a conexão com os ODS 13 e 15 mostrou como a segurança cibernética é habilitadora de soluções espaciais com impacto social e ambiental positivo.

Referências

- Microsoft. STRIDE Threat Model. Microsoft Security Documentation.
- Nmap. Network Mapper Documentation. <https://nmap.org/docs.html>
- OWASP. OWASP Top 10 – 2021. <https://owasp.org/Top10/>

- UN. Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals>
- Lyon, G. (2024). Nmap Network Scanning. Insecure.org.
- Global Solution - Economía Espacial. Material didático FIAP, 2026.